INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL • ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)

NutriVision AI — Reporte de Interfaz y Dataset NOM-051

Plataforma de Visión Artificial para asistencia a personas con debilidad visual

Alumnos:
• Mejia Perez Emanuel Esau
• Ana Andrea Dominguez Jimenez

Materia: Visión Artificial
Semestre: 5° Semestre | **Grupo:** 5BV1

Frontend: Angular 22, TypeScript, SCSS
Estilo UI: Neumorphism 2.0 & Liquid Glass

Backend (Inferencia): Python (FastAPI, OpenCV, YOLO)
Entregable: Cascarón Frontend & Enlace Dataset

1. Dataset de Entrenamiento y Validación (NOM-051)

Liga del Dataset en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1uWbUXPamx7q5xCZVcEs3IdejmHt3pVDR

Repositorio con imágenes de productos comerciales en México que contienen sellos frontales de advertencia oficiales (Exceso de Azúcares, Calorías, Sodio, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Edulcorantes y Cafeína).

2. Evidencia de la Interfaz Interactiva (Cascarón Frontend)

Se desarrolló el cascarón de la interfaz en Angular con estética Liquid Glass y Neumorphism 2.0. En la captura se evidencia la carga de un producto real (*Barra2.jpg*, 1.48 MB) donde se aprecian con nitidez los sellos en el empaque, junto con la estructura de resultados lista para recibir la respuesta del backend en Python.

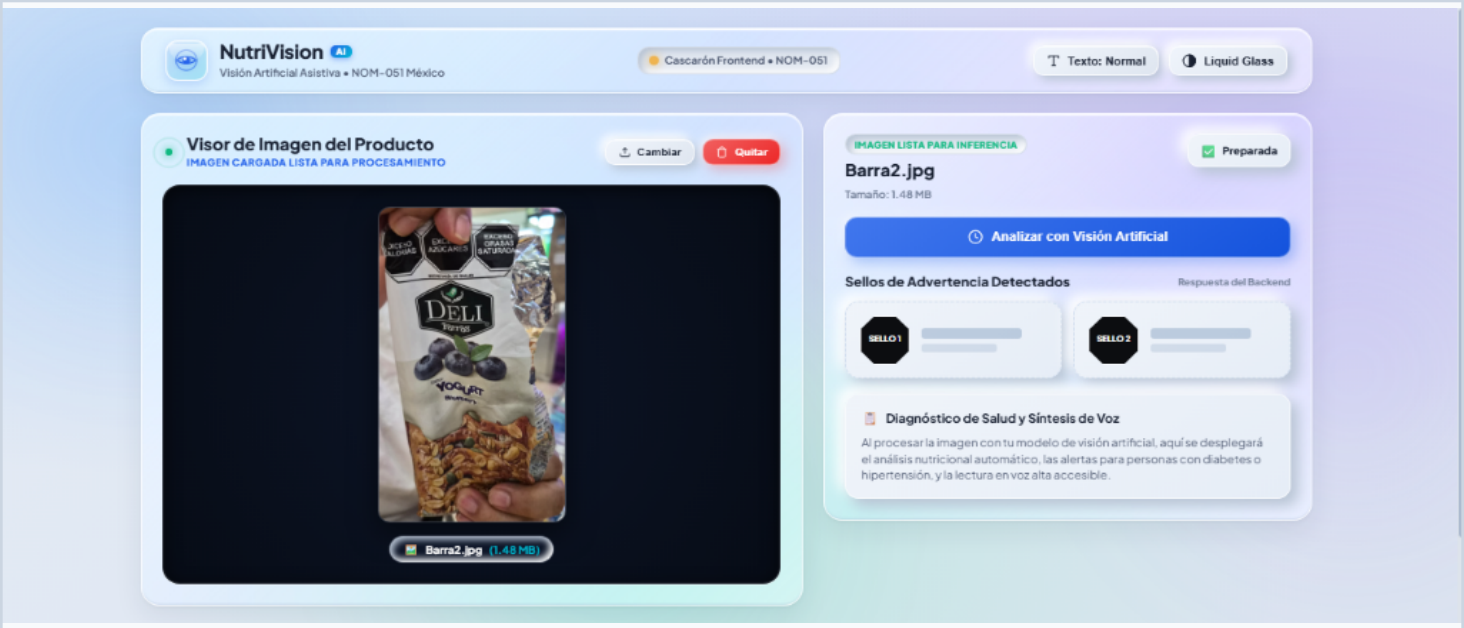


Figura 1: *Cascarón de NutriVision AI con carga del producto real Barra2.jpg y panel estructurado para inferencia con backend en Python.*

3. Arquitectura y Vinculación con el Backend en Python

Visor Óptico (Frontend Angular):
Área de carga mediante selector de archivos o *drag & drop*. Enmarca la imagen con estética Liquid Glass y píldora con nombre y tamaño de archivo.

Panel de Resultados y Conexión Backend:
Cascarón estructurado con botón neumórfico 2.0 *'Analizar con Visión Artificial'* preparado para enviar la imagen vía HTTP POST hacia el servidor en Python.

Backend en Python (Próxima Etapa):
Servicio en Python (FastAPI/OpenCV) para segmentación, extracción de regiones de interés (ROI) y clasificación de octágonos con YOLOv8.

Accesibilidad para Discapacidad Visual:
Modo Alto Contraste Asistivo (amarillo/negro), escalas de fuente dinámicas y estructura para síntesis de voz (Web Speech API).